

大连海事大学

信息系统设计与分析课程设计

(2020-2021 学年第一学期)

校园一卡通管理信息系统

班 级： 数据科学与大数据技术 2018-1

学 号： 2220182347

姓 名： 苑馨文

指导教师： 李冠宇

目录

一、系统规划.....	3
1.1 概述.....	3
1.2 系统组织结构	3
1.3 C-U 矩阵	3
1.3.1 C-U 矩阵建立.....	4
1.3.2 C-U 矩阵的正确性检验.....	4
1.3.3 C-U 矩阵的求解.....	4
1.3.4 基于 U/C 矩阵的子系统划分	5
1.3.5 子系统说明.....	6
二、系统分析.....	6
2.1 系统背景.....	6
2.2 可行性分析.....	6
2.2.1 技术可行性.....	6
2.2.2 经济可行性.....	7
2.2.3 营运可行性.....	7
2.3 业务流程图.....	7
2.3.1 学生个人信息管理业务流程图.....	8
2.3.2 教务处业务流程图.....	8
2.3.3 图书馆业务流程图.....	9
2.3.4 财务处业务流程图.....	9
2.4 数据流程图.....	10
2.4.1 第 0 层 DFD 层.....	10
2.4.2 第 1 层 DFD 图.....	10
2.4.3 第 2 层 DFD 图.....	11
2.5 数据字典	13
2.5.2 数据结构定义.....	14
2.5.3 数据流.....	15
2.5.4 数据存储.....	18
2.5.5 外部实体.....	18
三、系统设计.....	19
3.1 E-R 图.....	19
3.2 关系模式	20
四、总结.....	21

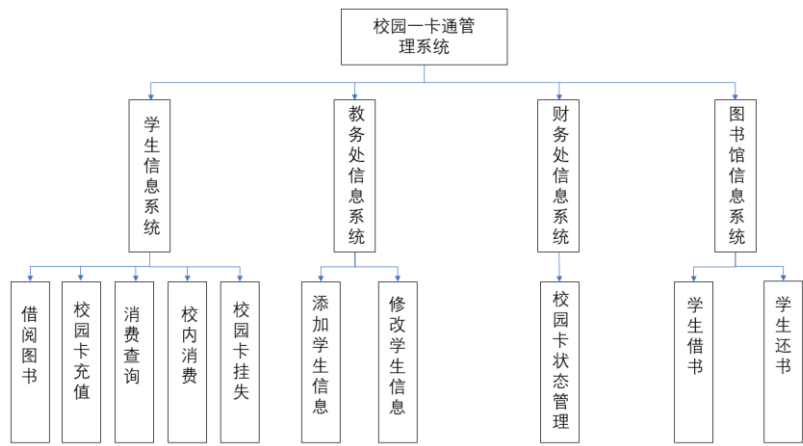
一、系统规划

1.1 概述

本文主要是进行了校园一卡通管理信息系统设计，进行了选题背景阐述，可行性分析，必要的设计过程等，将系统具体细分为四个子系统，学生信息管理系统，教务处信息管理系统，图书馆信息管理系统和财务管理信息系统。分别实现不同的功能和目标，学生和其他各自子系统负责教师分别管理相应的信息系统，如学生进行信息查看，教务处负责学生信息添加与删除等等，四个系统各司其职，整合作，最终实现较完备的校园一卡通管理系统。

1.2 系统组织结构

一卡通集多种功能于一身，代表身份信息，食堂消费，公交消费，借阅图书等等，这些功能由不同的部门，不同子系统来完成，协作集成为校园一卡通系统。



1.3 C-U 矩阵

1.3.1 C-U 矩阵建立

数据 \ 数据	校园卡信息	学生信息	还书相关信息	借书相关信息	消费信息	余额	财务信息
添加学生信息	C	C					
修改学生信息		U					
记录学生借书		U	U	U			
更新学生还书		U	C	U			
校园卡借阅图书	U	U	U	C			
挂失	U	U			U	U	
消费查询		U			U	U	U
消费	U				C	U	U
充值	U	U				C	U
财务信息管理	U	U			U	U	C

1.3.2 C-U 矩阵的正确性检验

- 1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个U/C矩阵是不完备的。
- 2) 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。
- 3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

1.3.3 C-U 矩阵的求解

U / C 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

数据 \	校园卡信息	学生信息	还书相关信息	借书相关信息	消费信息	余额	财务信息
添加学生信息	C	C					
修改学生信息		U					
记录学生借书		U	U	U			
更新学生还书		U	C	U			
校园卡借阅图书	U	U	U	C			
挂失	U	U			U	U	
消费查询		U			U	U	U
消费	U				C	U	U
充值	U	U				C	U
财务信息管理	U	U			U	U	C

1.3.4 基于 U/C 矩阵的子系统划分

数据 \	校园卡信息	学生信息	还书相关信息	借书相关信息	消费信息	余额	财务信息
添加学生信息	C	C					
修改学生信息		U					
记录学生借书		U	U	U			
更新学生还书		U	C	U			
校园卡借阅图书	U	U	U	C			
挂失	U	U			U	U	
消费查询		U			U	U	U
消费	U				C	U	U
充值	U	U				C	U
财务信息管理	U	U			U	U	C

1.3.5 子系统说明

学生信息管理子系统：学生具有查询个人信息，如消费查询，所借书籍查询等等，可以对个人信息进行修改。可以凭卡消费，凭卡借书。当校园卡遗失时，可以挂失。

教务处子系统：教务处根据学生信息变动进行信息更新，如更新联系方式等，还需根据学生状态变化管理学生信息，如学生毕业，新生入学的信息变更。

财务处子系统：校园卡充值，消费等等行为，以一张校园卡代替 n 张不同的消费所需卡，如公交卡等，实现餐厅消费，公交地铁消费等等问题。

图书馆子系统：对学生借阅书籍的管理，借阅时记录个人信息，临近还书日期进行提醒，换书后，将学生借阅书籍状态改为已还等。

二、系统分析

2.1 系统背景

高校学生在校生活的各个方面需要不同功用的卡，在不同场景使用不同功用的卡，如食堂的饭卡，热水机的水卡等等，卡的数量过于多，遗失概率大大增加。而这则使得效率大大降低。所以如何提高学生在校时学习生活的效率就是一个很重要的问题。基于如今技术的发展，信息化的现代科技技术，就可以将这些不同用处集于一身，一卡走校园，这就依赖于校园一卡通管理信息系统的开发。

一卡通可以应用在很多场景下：用于信息查询、借阅图书等；可以进行线上交易，持卡人可以在学校内小额消费，缴纳住宿费、学杂费等；可以实现各项基本信息的查询（如学生成绩、学籍和学分）、管理信息查询、消费统计分析查询等，提供了一个统一、简便、快捷的平台，方便了学校管理，也方便师生日常生活使用。

2.2 可行性分析

2.2.1 技术可行性

各种不同的编程语言，不同的数据库已经发展多年，技术已经基本成熟。不存在技术准备方面的难题。

而且目前已经有许多成熟的管理系统，也依赖于如今现有的技术实现的，所以从技术上说，校园一卡通系统并不涉及到技术难度。

就开发的实际情况来说，校园一卡通在技术上是可行的。

2.2.2 经济可行性

建立校园一卡通系统时，支出费用主要包括设备购置费，软件开发费用，管理维护费用，人员工资等。而对于本系统的开发所需软硬件来说，市面上广泛使用的就基本可以满足在开发过程中的需要，其可以通过网络或图书馆等其他资源获取，不需要花费大量资金购买设备，大大减少了成本，且在后续系统维护方面，常见软件也节省下一部分费用。

另一方面，一卡通给师生的生活带来便利，减少了学校繁重的管理工作，给学校带来良好收益的同时，也减少了之前在各部分消耗的人力，节省了人力资源。

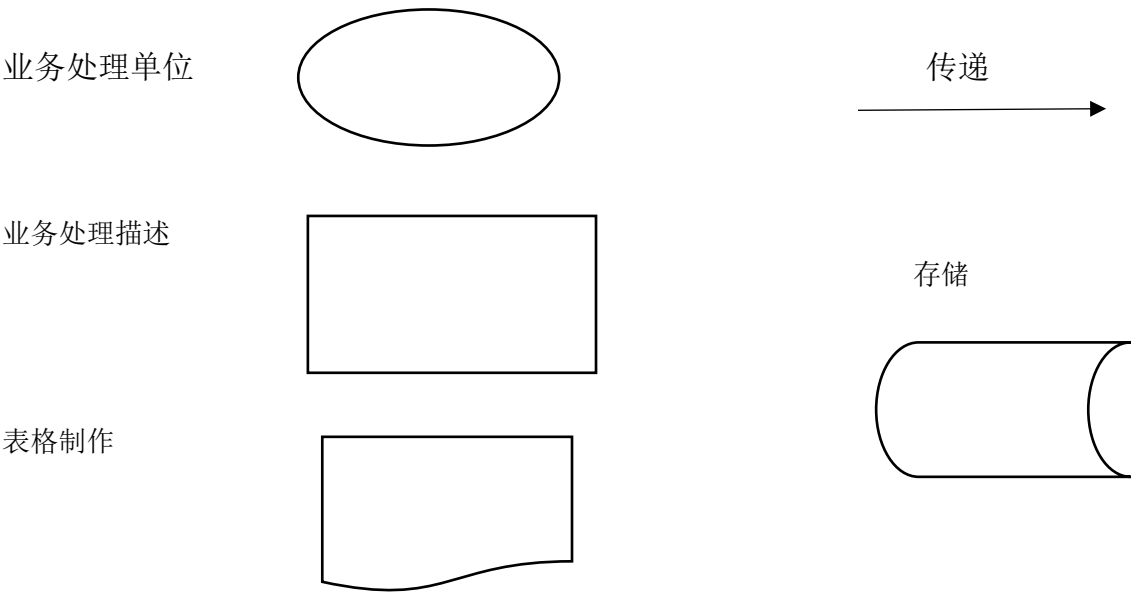
所以，从经济上考虑校园一卡通系统也是可行的。

2.2.3 营运可行性

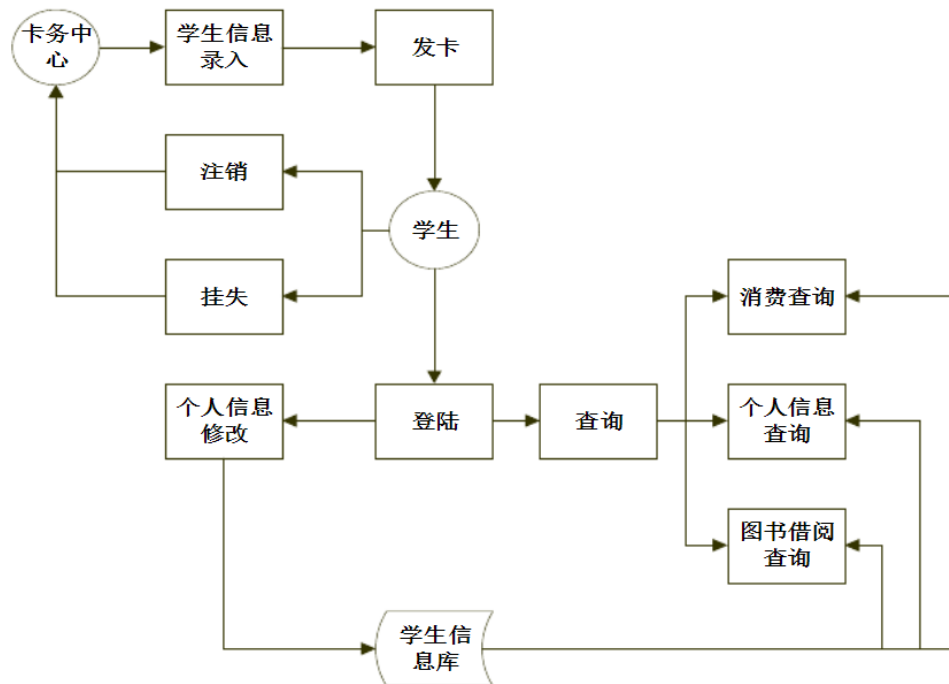
一卡通系统拥有良好的人机交互界面，易于操作，将低层面的操作交给计算机处理，便于人员管理。该系统可以自助式运行，不需要人员时时刻刻进行操作，节省了人力物力。

综上所述，校园一卡通系统是完全可行的，甚至在信息化的现在，几乎会成为高校的必然选择。

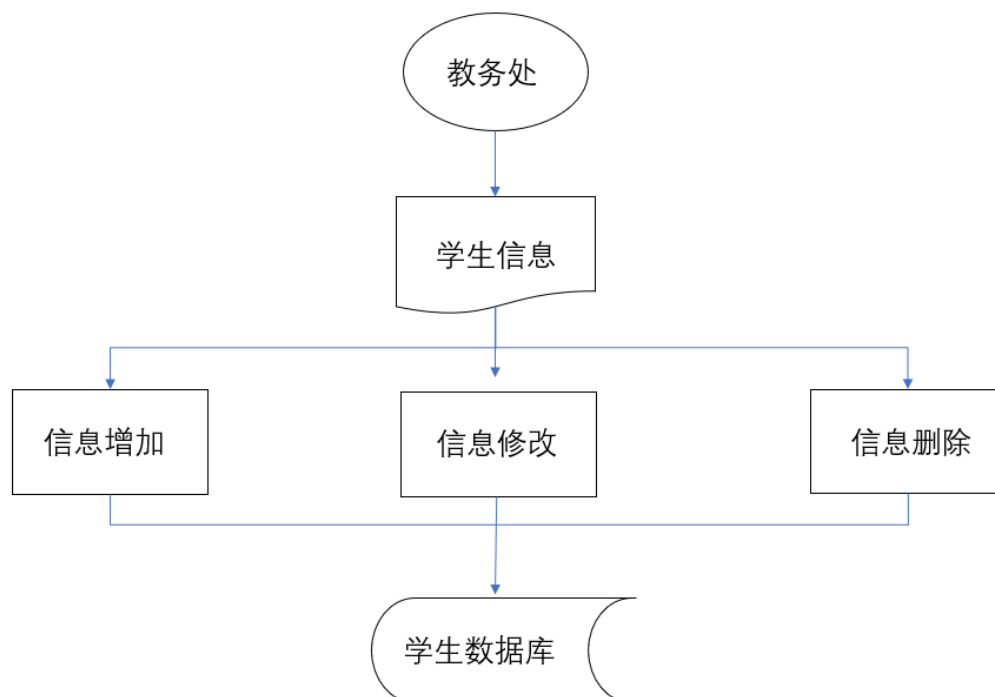
2.3 业务流程图



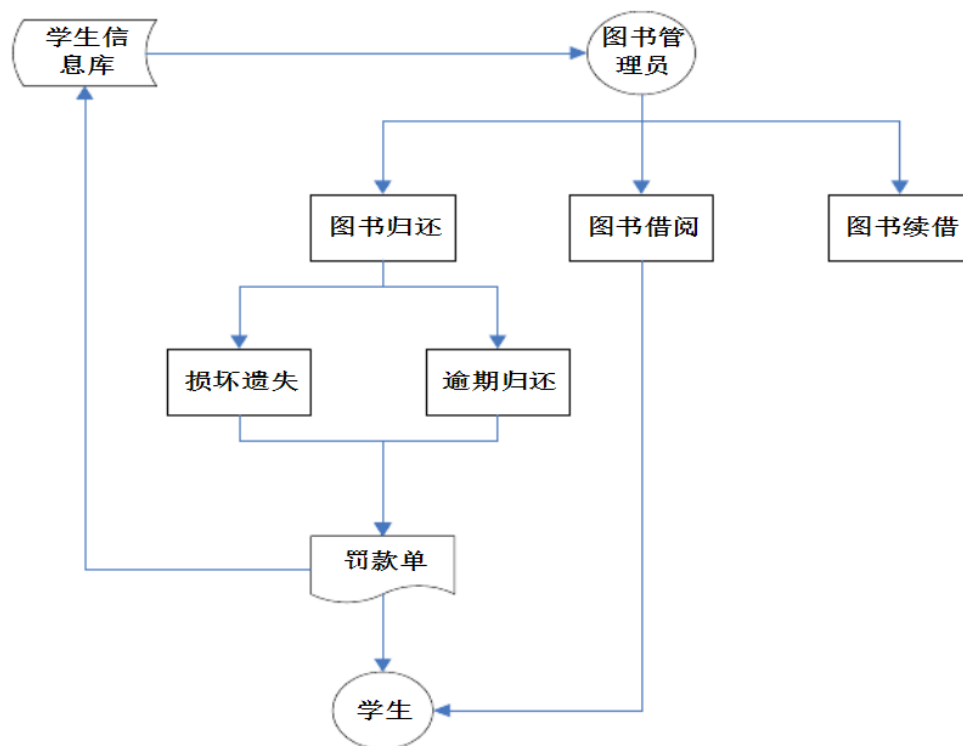
2.3.1 学生个人信息管理业务流程图



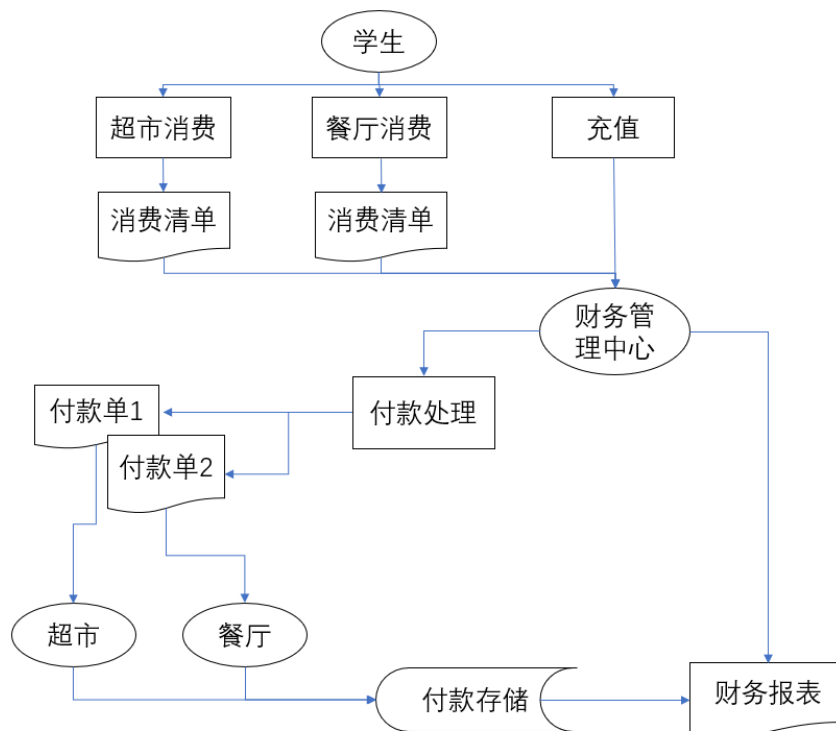
2.3.2 教务处业务流程图



2.3.3 图书馆业务流程图

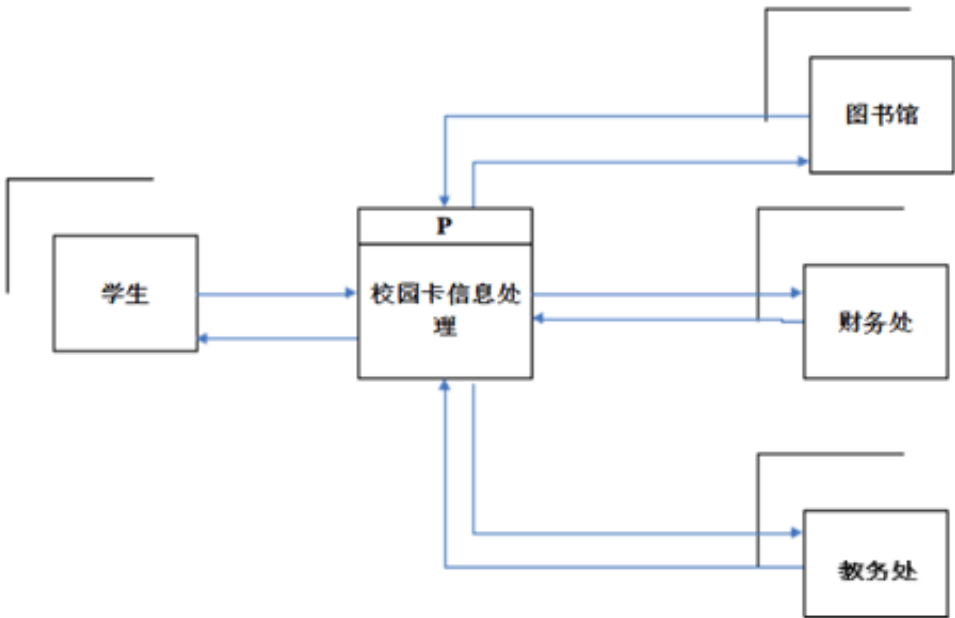


2.3.4 财务处业务流程图

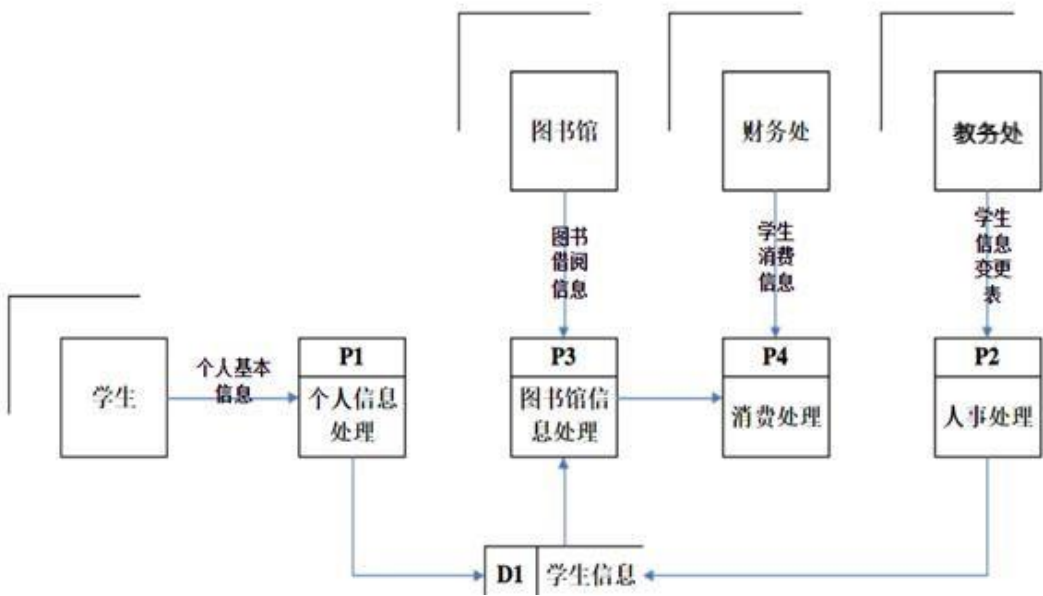


2.4 数据流程图

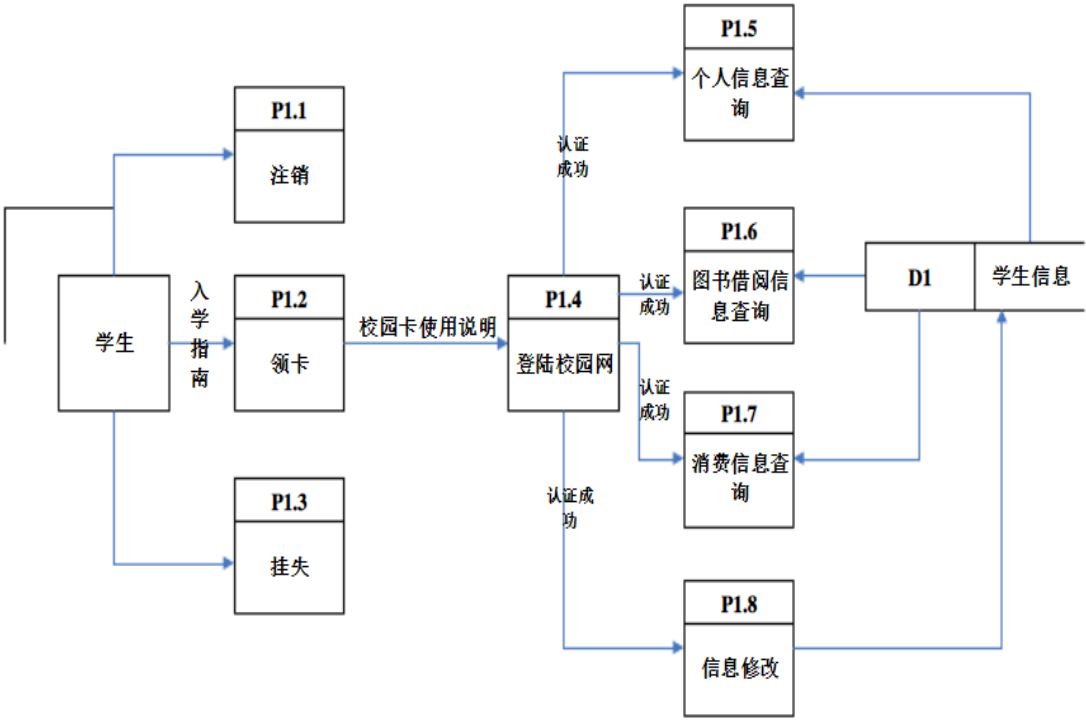
2.4.1 第 0 层 DFD 层



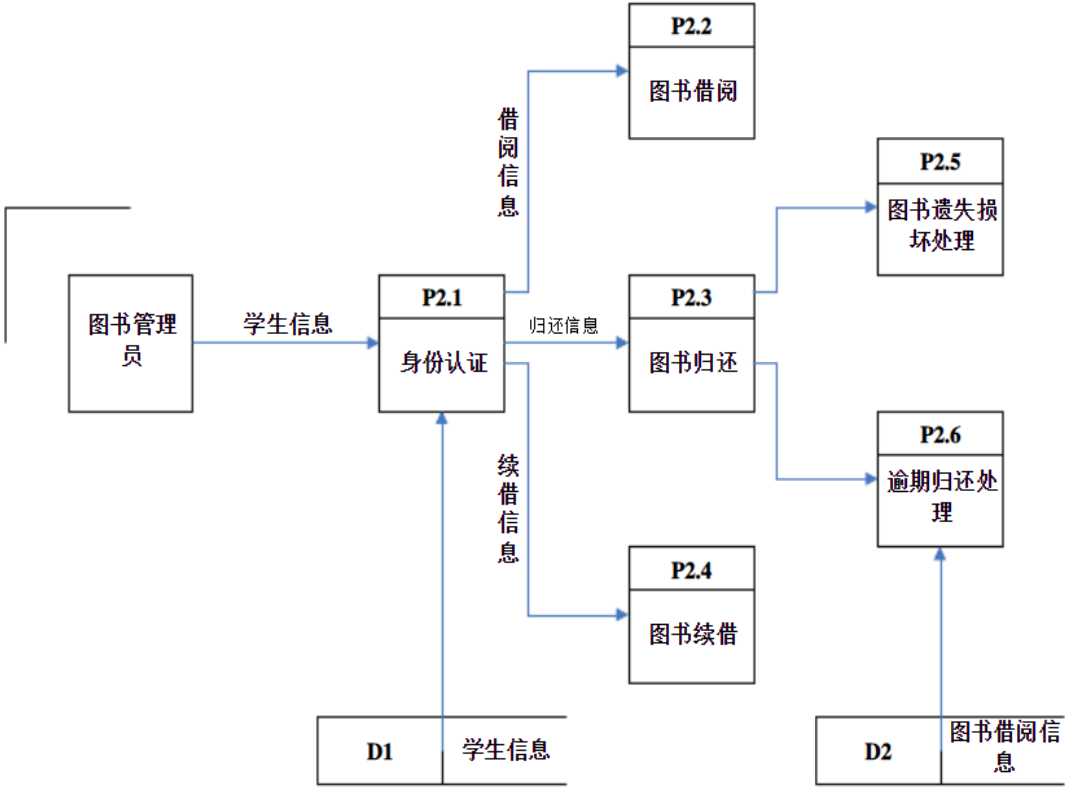
2.4.2 第 1 层 DFD 图



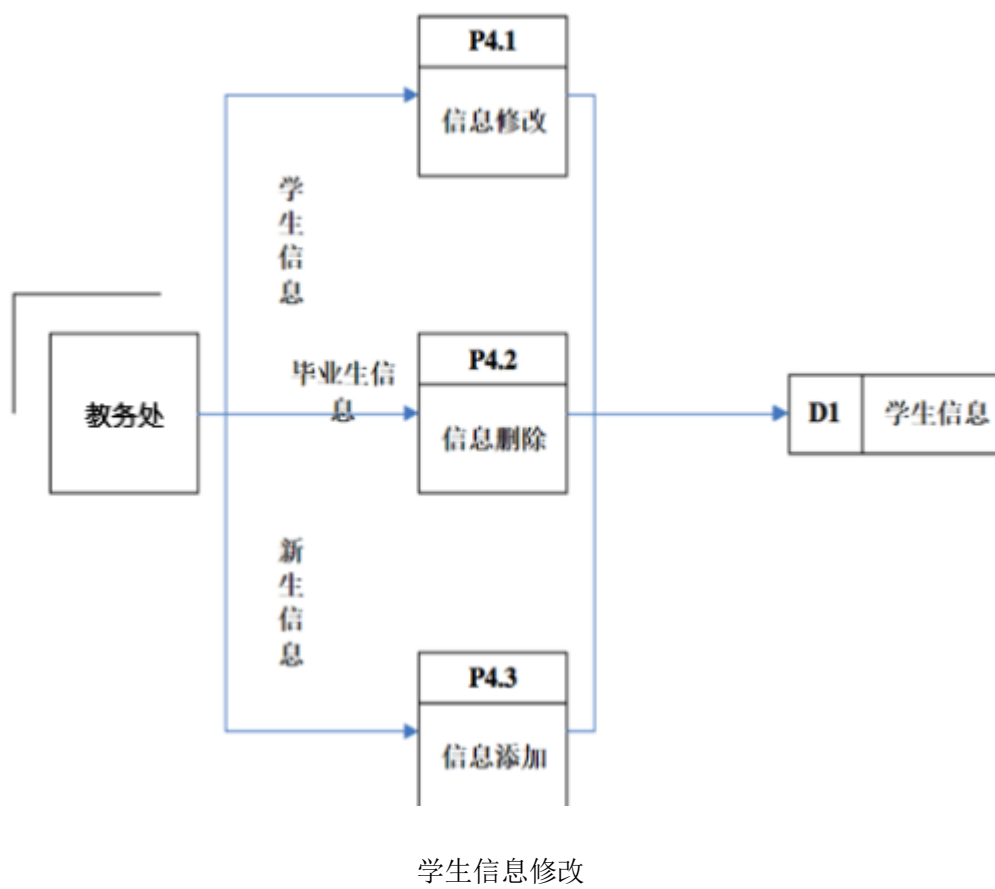
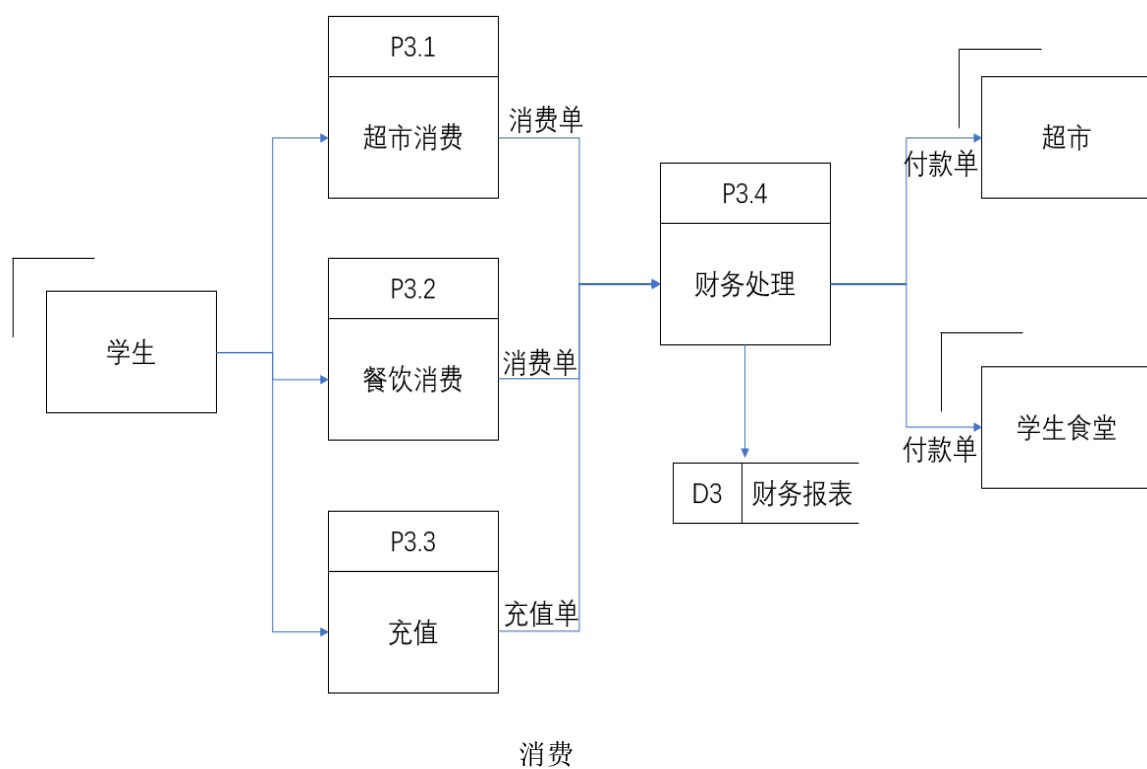
2.4.3 第 2 层 DFD 图



个人信息



图书馆



2.5 数据字典

2.5.1 数据项定义

- (1) 数据项编号: 1-001
数据项名称: 卡号
别名: 无
简述: 校园卡的唯一标识
类型及宽度: 字符型 6 位
取值范围: “00000 ” ~ “99999”
- (2) 数据项编号: 1-002
数据项名称: 持卡者姓名
别名: 学生姓名.
简述: 卡上学生姓名
类型及宽度: 字符型 10 位
取值范围: 无
- (3) 数据项编号: 1-003
数据项名称: 学号
别名: 无
简述: 学生在校的唯一序号 ID
类型及宽度: 字符型 8 位
取值范围: “0000000” ~ “9999999”
- (4) 数据项编号: 1-004
数据项名称: 学院名称
别名: 无
简述: 学生所在的学院
类型及宽度: 字符型 20 位
取值范围: 无
- (5) 数据项编号: 1-005
数据项名称: 班级
别名: 无
简述: 学生所在的班级
类型及宽度: 字符型 16 位
取值范围: 无
- (6) 数据项编号: 1-006
数据项名称: 消费额
别名: 无
简述: 每一次刷卡的钱数
类型及宽度: 字符型 6 位
取值范围: “00000” ~ “99999”
- (7) 数据项编号: 1-007
数据项名称: 余额
别名: 无
简述: 消费者卡中所剩钱数

类型及宽度：字符型 6 位
取值范围：“000000”~“999999”

(8) 数据项编号：1-008

数据项名称：书本名称
别名：无
简述：学生借阅的书名
类型及宽度：字符型 10 位
取值范围：无

(9) 数据项编号：1-009

数据项名称：借书数量
别名：无
简述：学生借阅书的数量
类型及宽度：字符型 6 位
取值范围：“0”~“4”

(10) 数据项编号：1-010

数据项名称：借书日期
别名：无
简述：学生借书的日期
类型及宽度：日期型 8 位
取值范围：无

(11) 数据项编号：1-011

数据项名称：还书日期
别名：无
简述：学生还书的日期
类型及宽度：日期型 8 位
取值范围：无

(12) 数据项编号：1-012

数据项名称：消费日期
别名：无
简述：消费者消费的日期
类型及宽度：日期型 8 位
取值范围：无

2.5.2 数据结构定义

(1) 数据结构编号：2-001

数据结构名称：校园卡
简述：记录了包括它本身以及持卡者的信息，可以进行很多操作
数据结构组成：1-001；1-002；1-003；1-004；1-006；1-007；

(2) 数据结构编号：2-002

数据结构名称：学生
简述：持卡人，各项活动的主体
数据结构组成：1-002；1-003；1-004；1-005；

- (3) 数据结构编号: 2-003
数据结构名称: 消费情况
简述: 消费者的消费总体情况, 用于各项统计
数据结构组成: 1-001; 1-006; 1-012

2.5.3 数据流

- (1) 数据流编号: 3-001
数据流名称: 个人基本信息
简述: 学生详细的个人基本信息
数据流来源: 学生
数据流去向: P1
数据流组成: 学生姓名+学号+学院+班级
数据流量: 随机
高峰流量: 随机
- (2) 数据流编号: 3-002
数据流名称: 图书借阅信息
简述: 学生详细的图书借阅基本信息
数据流来源: 图书馆
数据流去向: P3
数据流组成: 学生姓名+学号+学院+班级+图书名称+借阅数量+借书日期+还书日期
数据流量: 随机
高峰流量: 随机
- (3) 数据流编号: 3-003
数据流名称: 学生消费信息
简述: 学生详细的消费信息
数据流来源: 财务处
数据流去向: P4
数据流组成: 学生姓名+学号+学院+班级+消费额+余额
数据流量: 随机
高峰流量: 随机
- (4) 数据流编号: 3-004
数据流名称: 学生信息变更表.
简述: 学生个人信息的变更情况
数据流来源: 教务处
数据流去向: P2
数据流组成: 学生姓名+学号+学院+班级
数据流量: 随机
高峰流量: 随机
- (5) 数据流编号: 3-005
数据流名称: 入学指南
简述: 入学时的程序及注意事项.

数据流来源：学生
数据流去向：P1.2
数据流组成：入学信息
数据流量：随机
高峰流量：随机

(6) 数据流编号：3-006

数据流名称：校园卡使用说明
简述：指导学生如何使用校园卡，在哪可以使用校园卡
数据流来源：P1.2
数据流去向：P1.4
数据流组成：校园卡使用指南
数据流量：随机
高峰流量：随机

(7) 数据流编号：3- 007

数据流名称：学生基本信息
简述：学生详细的个人信息
数据流来源：图书管理员
数据流去向：P2.1
数据流组成：学生姓名+学号+学院+班级
数据流量：随机.
高峰流量：随机

(8) 数据流编号：3- 008

数据流名称：借阅信息
简述：学生详细的借阅书籍信息
数据流来源：P2.1
数据流去向：P2.2
数据流组成：借书数量+书籍名称+借书日期
数据流量：随机
高峰流量：随机

(9) 数据流编号：3-009

数据流名称：归还信息
简述：学生详细的个人归还书籍信息
数据流来源：P2.1
数据流去向：P2.3
数据流组成：借书数量+书籍名称+还书日期
数据流量：随机
高峰流量：随机

(10) 数据流编号：3-010

数据流名称：续借信息
简述：学生详细的续借书籍信息
数据流来源：P2.1
数据流去向：P2.4
数据流组成：借书数量+书籍名称+借书日期+还书日期
数据流量：随机

高峰流量：随机

(11) 数据流编号：3-011

数据流名称：消费单

简述：学生详细的消费信息

数据流来源：P3.1 P3.2

数据流去向：P3.4

数据流组成：消费额+消费日期

数据流量：随机

高峰流量：随机

(12) 数据流编号：3-012

数据流名称：充值单

简述：学生详细的充值信息

数据流来源：P3.3

数据流去向：P3.4

数据流组成：充值金额+充值日期

数据流量：随机

高峰流量：随机

(13) 数据流编号：3-013

数据流名称：毕业生信息

简述：毕业生详细的个人信息

数据流来源：教务处

数据流去向：P4.2

数据流组成：学生姓名+学号+学院+班级

数据流量：随机

高峰流量：随机

(14) 数据流编号：3-014

数据流名称：新生信息

简述：新生详细的个人信息

数据流来源：教务处

数据流去向：P4.3

数据流组成：学生姓名+学号+学院+班级

数据流量：随机

高峰流量：随机

(15) 数据流编号：3-015

数据流名称：付款单

简述：付款的信息详情

数据流来源：P3.4

数据流去向：超市，学生食堂

数据流组成：消费日期+金额

数据流量：随机

高峰流量：随机

2.5.4 数据存储

- (1) 数据存储编号: D1
数据存储名称: 学生信息
简述: 学生的基本信息
数据存储组成: 校园卡号+姓名+班级+学号+余额+借阅书本名称+借书日期+还书日期
相关联的处理: P1, P2, P3, P4, P1.5, P1.6, P1.7, P1.8, P2.1, P4.1, P4.2, P4.3
- (2) 数据存储编号: D2
数据存储名称: 图书借阅信息
简述: 被借阅图书的基本信息
数据存储组成: 校园卡号+姓名+班级+学号+借阅书本名称+借书日期+还书日期
相关联的处理: P2.6
- (3) 数据存储编号: D3
数据存储名称: 财务信息
简述: 财务部进行财务处理产生相关信息
数据存储组成: 校园卡号+姓名+学号+学院+余额+消费金额
相关联的处理: P3.5

2.5.5 外部实体

- (1) 外部实体编号: 4-001
外部实体名称: 学生
简述: 学校的主体, 各种活动的主体
输入数据流: 无
输出数据流: 3-001 (个人基本信息) 3-005 (入学指南)
- (2) 外部实体编号: 4-002
外部实体名称: 图书馆
简述: 进行图书借阅等相关活动
输入数据流: 无
输出数据流: 3-002 (图书借阅信息)
- (3) 外部实体编号: 4-003
外部实体名称: 财务处
简述: 进行学校财务处理活动
输入数据流: 无
输出数据流: 3-003 (学生消费信息)
- (4) 外部实体编号: 4-004
外部实体名称: 教务处
简述: 人员相关活动的处理及信息的变更

输入数据流：无

输出数据流：3-004（学生信息变更表），3-013（毕业生信息），3-014（新生信息）

(5) 外部实体编号：4-005

外部实体名称：图书管理员

简述：图书管理活动的人员

输入数据流：无

输出数据流：3-007（学生信息）

(6) 外部实体编号：4-006

外部实体名称：超市

简述：售卖所需生活用品的场所

输入数据流：3-015（付款单）

输出数据流：无

(7) 外部实体编号：4-007

外部实体名称：学生食堂

简述：就餐场所

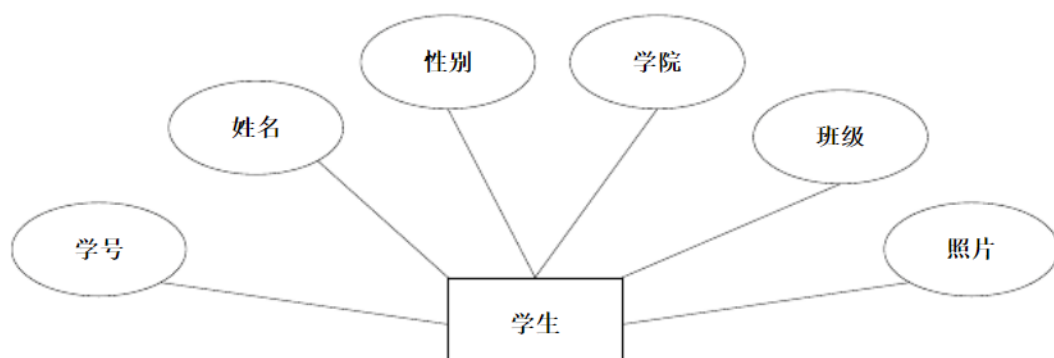
输入数据流：3-015（付款单）

输出数据流：无

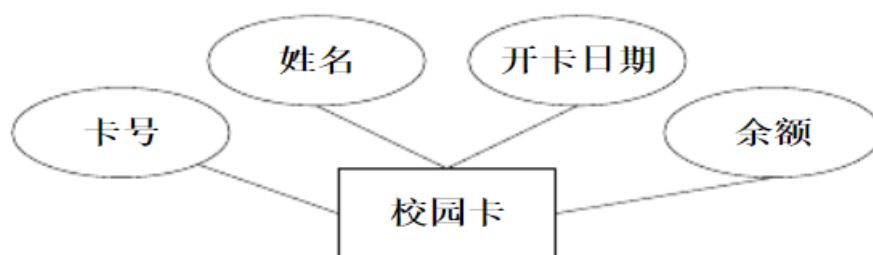
三、系统设计

3.1 E-R 图

部分实体 E-R 图

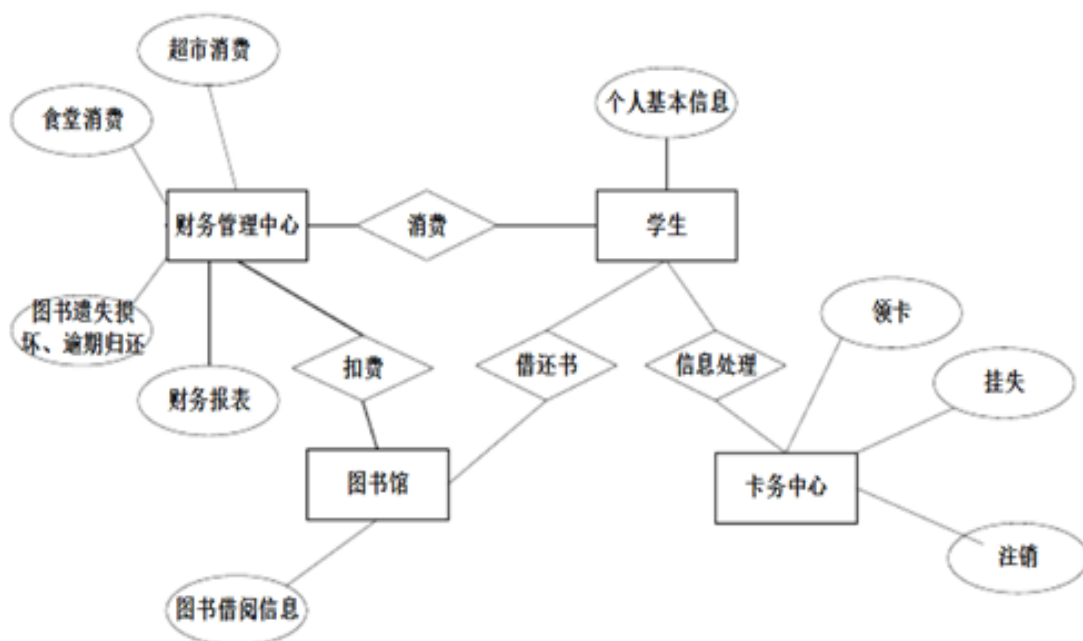


学生实体



校园卡实体

系统整体 E-R 图



系统整体 E-R 图

3.2 关系模式

学生表(学号 姓名 性别 学院 班级 照片)

校园卡表(卡号 姓名 学号 开卡日期 余额)

图书管理员表(职工编号 姓名 性别 年龄 工资 家庭住址 联系方式)

教务处管理员表(职工编号 姓名 性别 年龄 工资 家庭住址 联系方式)

超市消费表(卡号 姓名 消费金额 消费日期 消费地点)

学生餐厅消费表(卡号 姓名 消费金额 消费日期 消费地点)

借书信息表(卡号 姓名 图书编号 图书名目 图书价格 借书日期) .

逾期还书扣费表(卡号 姓名 图书编号 图书名目 借书日期 还书日期 应扣金额)

卡注册(卡号 学号 姓名 班级 学院)

卡挂失(卡号 学号 姓名 班级 学院)

补卡(卡号 学号 姓名 班级 学院)

卡注销(卡号 学号 姓名 班级 学院)

卡充值(卡号 学号 姓名 班级 学院)

四、总结

如今还有很多高校并没有实行一卡走校园，也就是一卡通并没有普及，所以想要比照本校一卡通的功能进行管理信息系统设计。

在实践过程中，发现信息系统设计是一个复杂的过程，遇见了很多问题，在网上查资料查找解决办法，参考前人经验，进行了本系统的设计。

在设计过程中，体会了 C-U 矩阵的建立，求解和子系统的划分，更深入的了解了管理信息系统。在系统设计阶段，在画业务流程图和数据流程图时反复斟酌，最后参考网上资料，最终确定了业务流程图和数据流程图。

在本次系统设计过程中，深切的体会了设计一个管理信息系统的复杂与不易，第一次进行信息系统设计，有些细节没有尽善尽美，在系统规划阶段做出的规划并不完美，在后续系统设计过程中进行了细化和完善，所以需要提高个人系统规划的能力。

对于校园一卡通系统，还有更多的功能可以实现，可以容纳更多的卡的功能，如公交卡，银行卡，寝室通行卡等等。后续的完善可以让高校学生的生活更加便利，更加高效。